MPECI 2025-2026

Intervalos de Confiança
(estimar com incerteza)

Motivação

- Se medirmos o tempo médio de execução de um programa, será que uma única amostra é suficiente?

- As médias variam entre amostras.
- É preferível estimar um intervalo plausível para o valor real.

Estimativa da média

- Seja X uma variável aleatória em que μ=E[X] é desconhecido
- Sejam $X_1, X_2, \ldots X_n$, n medições repetidas e independentes de X
- X_k são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com a mesma função de densidade de X
- A média das amostras é:

$$M_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$$

Estimativa da média

- M_n é uma variável aleatória e tem como valor médio

$$E\left[M_n\right] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right] = \frac{1}{n}E\left[\sum_{k=1}^{n} X_k\right] = \mu$$

- A média das amostras é um estimador sem desvio (sem erro ou *unbiased*) da média de *X*

- Como $M_n=S_n/n$, $Var(M_n)=Var(S_n)/n^2$
- E sendo S_n uma soma de variáveis I.I.D., $Var(S_n)=nVar(X_i)$

$$Var(M_n) = \frac{1}{n^2}Var(S_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- À medida que se aumenta o número de medições diminui-se a variância.
- Isto significa que a probabilidade da média das amostras estar próxima do verdadeiro valor se aproxima de 1

Estimativa da média

- Como $M_n=S_n/n$, $Var(M_n)=Var(S_n)/n^2$
- E sendo S_n uma soma de variáveis I.I.D., $Var(S_n)=nVar(X_i)$

$$Var(M_n) = \frac{1}{n^2} Var(S_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- À medida que se aumenta o número de medições diminui-se a variância.
- Isto significa que a probabilidade da média das amostras estar próxima do verdadeiro valor se aproxima de 1

A estimativa da variância das amostras

- A variância V_n^2 das amostras $X_1, X_2, \ldots, X_n$ de **média e variância desconhecidas** define-se como

$$V_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(X_j - M_n)^2$$

Porquê ***(n-1)***?

$$\sum_{j=1}^{n}(X_j - \mu)^2 = \sum_{j=1}^{n}(X_j - M_n)^2 + n(M_n - \mu)^2$$

$$1^{\text{o}}\,\text{membro} = \sum_{j=1}^{n}(X_j^2 - 2\mu X_j + \mu^2) = \sum_{j=1}^{n}X_j^2 - 2\mu n M_n + n\mu^2$$

$$2^{\text{o}}\,\text{membro} = \sum_{j=1}^{n}(X_j^2 - 2M_n X_j + M_n^2) + n(M_n - \mu)^2 =$$

$$= \sum_{j=1}^{n}X_j^2 - 2M_n n M_n + nM_n^2 + nM_n^2 - 2\mu n M_n + n\mu^2 = \sum_{j=1}^{n}X_j^2 - 2\mu n M_n + n\mu^2$$

A estimativa da variância das amostras

$$E\left[k\sum_{j=1}^{n}(X_j - M_n)^2\right] = k\,E\left[\sum_{j=1}^{n}(X_j-\mu)^2 - n(M_n-\mu)^2\right] =$$

$$= k\sum_{j=1}^{n}E\left[(X_j-\mu)^2\right] - knE\left[(M_n-\mu)^2\right] = kn\sigma^2 - kn\frac{\sigma^2}{n} = k(n-1)\sigma^2$$

$$E\left[(M_n-\mu)^2\right] = E\left[(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j-\mu)^2\right] = E\left[\frac{1}{n^2}\left(\sum_{j=1}^{n}X_j - n\mu\right)^2\right] = \frac{1}{n^2}E\left[\left(\sum_{j=1}^{n}(X_j-\mu)\right)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\sum E\left[(X_j-\mu)^2\right] = \frac{\sigma^2}{n} \text{ porque } X_j - \mu \text{ sao independentes}$$

Se $k = \dfrac{1}{n-1} \Rightarrow E\left[V_n^2\right] = \sigma^2$ o estimador nao tem desvio

Se $k = \dfrac{1}{n} \Rightarrow E\left[\dfrac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left(X_j - M_n\right)^2\right] = (1-\dfrac{1}{n})\sigma^2 = \sigma^2 - \dfrac{\sigma^2}{n}$ o estimador tem desvio

Conceito fundamental

- Um intervalo de confiança (IC) é uma estimativa de um parâmetro populacional com uma margem de incerteza.

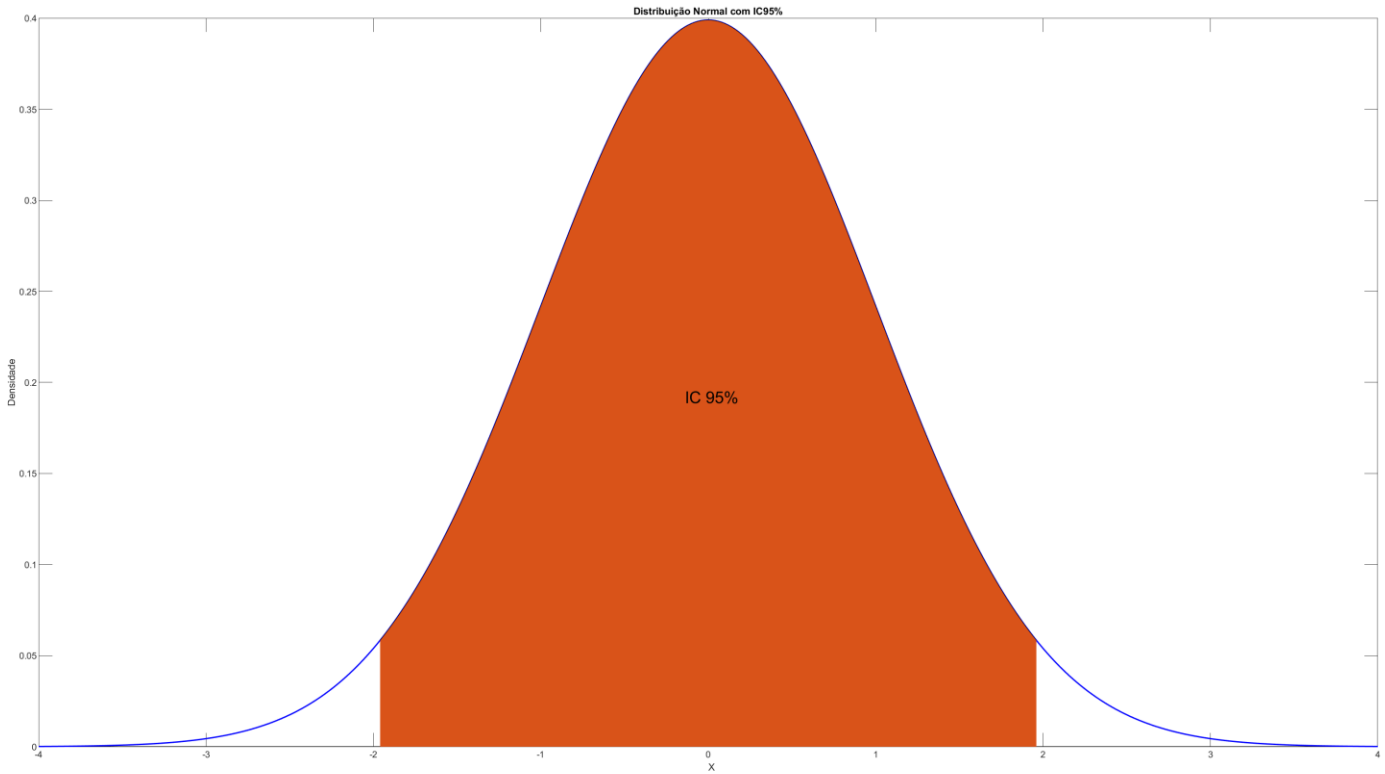
- Fórmula geral:

$$\text{IC} = \text{estimativa} \pm \underbrace{\text{valor_crítico} \times \text{erro_padrão}}_{\text{incerteza}}$$

Depende de *X* e do grau de confiança $(100 * (1 - \alpha))$

Depende de *n* e de σ ou V_n ou $\hat{p}$

IC 95% N(0,1)


Distribuição Normal com IC95%
IC 95%
Densidade
X
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

IC para a média
***X normal* σ conhecido**

- IC = $M_n \pm z_{\alpha/2}$ (σ / $\sqrt{n}$)

- Exemplo:

  M_n =10.2 , σ = 1.5, *n* = 25

  IC_{95}% = 10.2 ± **1.96** × 1.5 / $\sqrt{25}$ = [9.61, 10.79]

(Matlab function ztest)

Tabelas

tabela de $z_{\alpha/2}$

$1-\alpha$	0.90	0.95	0.99
$z_{\alpha/2}$	1.645	1.960	2.576

tabela de $t_{\alpha/2,n-1}$

	$1-\alpha$		
n-1	90%	95%	99%
1	6.314	12.706	63.657
2	2.920	4.303	9.925
3	2.353	3.182	5.841
4	2.132	2.776	4.604
5	2.015	2.571	4.032
6	1.943	2.447	3.707
7	1.895	2.365	3.499
8	1.860	2.306	3.355
9	1.833	2.262	3.250
10	1.812	2.228	3.169
15	1.753	2.131	2.947
20	1.725	2.086	2.845
30	1.697	2.042	2.750
40	1.684	2.021	2.704
60	1.671	2.000	2.660
inf.	1.645	1.960	2.576

IC para a média (**σ desconhecido**, ***X* normal** → M_n distribuição **t-Student**)

- IC = $M_n \pm t_{\alpha/2,n-1} * (V_n/\sqrt{n})$
- Distribuição t-Student é mais larga do que a normal para amostras pequenas.
- Exemplo: $n = 10, V_n = 2.3, M_n = 50.1$
- $IC_{95}\% = 50.1 \pm 2.26 \times \frac{2.3}{\sqrt{10}} = [48.46, \ \ 51.74]$

(Matlab function ttest)

IC para proporções

- IC = $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$

- Exemplo: $A\hat{p} = 0.7, n = 100 \rightarrow$
- $IC_{95}\%$ = [0.61, 0.79]

Interpretação correta

- ❌ ~~'Há 95% de probabilidade de que μ esteja neste intervalo.'~~
- ✅ 'Se repetíssemos a experiência muitas vezes, 95% dos IC conteriam μ.'

Demonstração prática (MATLAB)

```
% exemplo, X normal, sigma desconhecido
N= [30, 100, 200];
for k= 1:length(N)
   n= N(k);
   data = randn(1,n) + 5;
   mean_val = mean(data);
   sem = std(data)/sqrt(length(data));
   [h, p, ci] = ttest(data, mean_val);
   fprintf('n= %d, Média: %.2f, IC95%%: [%.2f, ' ...
       '%.2f]\n', n, mean_val, ci(1), ci(2));
end
```

Mini-exercício

- Dada uma amostra de tempos de execução:

  Calcular a média e o IC95%.

  Verificar como o tamanho da amostra afeta o intervalo.

tempos = [1.01, 1.03, 0.98, 1.07, 0.95, 1.00, 1.02, 0.99, 1.06, 1.01];

- Calcular o **IC95% da média**:
  - Calcular média e desvio padrão.
  - Calcular erro padrão.
  - Determinar intervalo com tinv e confirmar com ttest.

Resumo

- IC mede precisão, não certeza.
- Aumentar n → IC mais estreito.
- Confiança ≠ probabilidade.

Resumo

Tipo de parâmetro	Fórmula do IC95%	Comentários / Condições
Média (σ conhecido)	$M_n \pm z_{\alpha/2}\ (\sigma / \sqrt{n})$	Usar distribuição normal; σ conhecido; n ≥ 30 recomendado.
Média (σ desconhecido)	$M_n \pm t_{\alpha/2,n-1} * (V_n/\sqrt{n})$	Usar distribuição t de Student; adequada para *n* pequeno.
Proporção	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	Aproximação normal válida se $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$.